5 HOJA DE ENSAYOS (RELLENA LA DE LOS ENSAYOS DE TU GRUPO)

Datos del trafo

Alumnos	*Grupo del Trafo 3*	Trafo nº	*3*
Chapas metidas	*85 (pedía 107)*	Fondo del paquete (mm, calibre)	*40,0 (lleno)*
Vueltas N_1 / N_2	*260 / 150*	Ø hilo prim. / sec. (mm, micrómetro)	*0,80 / 1,00*

1º y 5º · Resistencia de los devanados

Devanado	1º · En frío (Ω)	5º · En caliente (Ω)	¿Cuánto ha subido? (%)
Primario	*1,71*	*2,14*	*25,1 %*
Secundario	*0,71*	*0,89*	*25,4 %*

2º · Ensayo de vacío por escalones (secundario sin nada)

Escalón	V_1 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)	V_2 (V)	V_1 / V_2
25 % de V_1 de la tabla	*27,3*	*0,03*	*0,7*	*15,7*	*1,74*
50 %	*54,5*	*0,07*	*2,8*	*31,4*	*1,74*
75 %	*81,8*	*0,10*	*6,2*	*47,2*	*1,73*
90 %	*98,1*	*0,37*	*11,2*	*56,5*	*1,74*
100 % (V_1 de la tabla)	*109,0*	*2,40*	*28,5*	*62,6*	*1,74*

2º · Ensayo de carga (a la V_1 de la tabla)

Carga	V_1 (V)	I_1 (A)	P_1 (W)	V_2 (V)	I_2 (A)	$P_2 = V_2 \cdot I_2$ (W)	$\eta = P_2 / P_1$ (%)
Sin carga	*109,0*	*2,40*	*28,5*	*62,6*	0	0	–
Lámpara 100 W	*109,0*	*2,41*	*41,1*	*62,4*	*0,20*	*12,5*	*30 %*
Otra carga (si el profesor la da)							

2º y 4º · Aislamiento (megger a 500 Vdc)

Medida	2º · Antes (MΩ)	4º · Después (MΩ)
Primario – Secundario	*2000*	*480*
Primario – Núcleo	*2000*	*520*
Secundario – Núcleo	*2000*	*560*

3º · Ensayo de cortocircuito (secundario en cc, subir V_1 desde 0)

V_{cc} (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	P_{cc} (W)	V_{cc} en % de V_1
6,1	*1,38*	*2,39*	*7,2*	*5,6 %*

Xº · Ensayo de sobrecarga (solo algunos grupos)

V_1 (V)	I_2 (A)	Veces la I_2 nominal	Tiempo (s)	Qué observáis
46	*17,3*	*8 veces (I1 = 10 A)*	*30*	*Sale bastante humo a los 30 s. Paramos.*

Observaciones: *Hasta 82 V va bien. A 98 V I0 se triplica y a 109 V se dispara: 2,4 A. A 109 V zumba fuerte y se calienta en vacío. Con la lámpara, I1 casi no cambia. Sobrecarga: mucho humo. Después el aislamiento baja a unos 500 megaohmios.*